질량 보존 법칙 활동지

중3 과학 · 우주와화학 4차시 이름 _____ 날짜 _____

1 베이킹 소다와 식초: 활동 전에 '내 예상'을, 활동한 뒤 '결과'를 쓰시오.

궁금한 것	내 예상	결과
반응 뒤 전체 질량은? (늘어난다·줄어든다·그대로)		
달라진다면 그 까닭은?		

2 두 컵을 함께 저울에 올려 잰 질량을 쓰시오.

반응 전(g)	반응 후(g)	줄어든 질량(g)	줄어든 까닭

3 뚜껑을 닫은 병에서 같은 반응을 했다(예시, 전자저울). 반응 전 85.40 g, 반응 후 85.40 g, 뚜껑을 연 뒤 84.92 g이다. ① 반응 전후 질량은 어떠한가? ② 뚜껑을 연 뒤 빠져나간 기체는 몇 g인가?

4 앙금이 생기는 반응이다. 수용액 30 g과 수용액 20 g을 섞었더니 흰색 앙금 3 g이 생겼다. ① 섞은 뒤 전체 질량은? ② 앙금을 걸러 낸 나머지 용액은 몇 g일까?

5 열린 곳에서 나무를 태우면 질량이 줄고, 강철 솜을 태우면 질량이 늘어난다. 두 결과를 질량 보존 법칙으로 설명하시오.

다음 수업을 시작할 때

6 **① 질량 보존 법칙이란 무엇인가? ② 열린 컵에서 기체가 생기는 반응의 질량이 줄어 보이는 까닭은? ③ 닫힌 용기에서 반응 전 질량이 50 g이면 반응 후는 몇 g인가?**